

火电运检「如何活得更好」指南

ZM:PowerPlant · HowToWorkBetter-Power-Plant · v0.1.0 · MIT License

按性价比排序的决策备选单：花掉什么 / 换回什么 / 证据有多硬。来源只引权威标准与规程。

条目 48 条 证据分级 A 18 · B 26 · C 4 章节 6 章 许可 MIT

不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。具体定值与速率限值一律以本厂运行规程为准。

第 1 章 监盘与巡检

8 条 · 按性价比排序

1.1 接班前 15 分钟「三看」：报警记录、趋势曲线、缺陷单 B

场景：集控运行，交接班时；任意机组

成本：时间约 15 分钟/班 | 风险 无 | 资源 无

收益：建立本班设备状态基线，早发现隔夜变化，降低交班遗漏

证据：B | 本厂运行规程「交接班制」（两票三制组成部分）

关联：5.1

1.2 重点参数「同工况对比」：负荷/汽温/汽压/真空/瓦温瓦振 与昨日同期、额定值对比登记 B

场景：集控运行，监盘班中；任意机组

成本：时间 5 - 10 分钟/班 | 风险 无 | 资源 无

收益：把「感觉正常」变成「有基线可查」，提前发现缓慢劣化

证据：B | 本厂运行规程；C | 参数劣化趋势分析类期刊论文（《中国电力》《热力发电》）

关联：1.7

1.3 巡检「听摸看闻」四步法+工具：测温枪、听针、手电、测振仪随身 A

场景：集控运行/设备巡检岗，就地巡检；任意机组

成本：时间每次 40 - 60 分钟 | 风险 无 | 资源 无（工具自备）

收益：轴承异响、局部过热、渗漏、异常气味多靠就地发现，是 DCS 看不到的信息源

证据：B | 本厂运行规程「巡回检查制」；A | GB 26164.1-2010 安全防护相关要求

关联：5.1

1.4 交接班「隐患交底」：未闭环缺陷、临时措施、薄弱设备 口头+书面双交 A

场景：集控运行/检修班组，交接班时

成本：时间 5 分钟/班 | 风险 无 | 资源 无

收益：防止「以为对方知道」导致措施漏执行；安全事故多发生在交接不清后
证据：B | 本厂运行规程「交接班制」；A | GB 26860-2011/GB 26164.1-2010 工作票与交接相关要求
关联：5.1

1.5 报警分级响应：事故/预告/提醒三类报警，明确处置时限与升级路径 B

场景：集控运行，监盘时；任意机组
成本：时间按级别 1 - 30 分钟 | 风险 低（按流程处置） | 资源 必要时协调值长/专工
收益：把「响铃就慌」变成「分级处置」，避免漏处理重要报警
证据：B | 本厂运行规程、DCS 报警定值说明书
关联：2.1、5.7

1.6 定期工作「日历化」：疏水、排污、辅机切换、备用设备定期试验 按日历执行并打勾 B

场景：集控运行，班中；任意机组
成本：时间 10 - 20 分钟/项 | 风险 低 | 资源 无
收益：备用设备「备而可用」，防备用转备用失效；属两票三制「设备定期试验轮换制」
证据：B | 本厂运行规程「设备定期试验轮换制」
关联：5.1

1.7 用趋势看劣化：调 24h/7d 趋势判断劣化速率，区分「变送器漂移」与「真实劣化」 B

场景：集控运行，参数异常时；任意机组
成本：时间 5 - 10 分钟 | 风险 无 | 资源 无
收益：先判断「表真不真、涨多快」，再决定处置级别；避免误停机或漏掉真劣化
证据：B | 本厂运行规程、DCS 说明书；C | 参数趋势预警类论文
关联：1.8、3.2、5.7

1.8 参数越限「先对三表」：DCS 值、就地表计、冗余测点 三者比对后再定处置 B

场景：集控运行，参数越限报警时
成本：时间 3 - 5 分钟 | 风险 低 | 资源 必要时联系热工校验
收益：大量「假报警」来自测点故障；先确认测点真实性可避免误操作
证据：B | 本厂运行规程、热工仪表管理制度
关联：1.7、2.1

第 2 章 缺陷与消缺

2.1 缺陷三级分类：一类（紧急，威胁安全/可能非停）、二类（重大，需停机或降负荷处理）、三类（一般，可计划处理） **B**

场景：集控运行/检修，缺陷发现与受理时

成本：时间 5 分钟判定 | 风险 判定错误直接影响处置方式 | 资源 与值长/检修确认

收益：分类决定「现在处理还是计划处理」，是两票管理的前提

证据：B | 本厂《设备缺陷管理制度》、DL/T 838-2017 检修分类

关联：5.1

2.2 缺陷单「五要素」：设备名称/部位/现象/发现时间/影响评估 **B**

场景：运行巡检发现缺陷、检修接单时

成本：时间 2-3 分钟填写 | 风险 无 | 资源 无

收益：让检修一次带对工器具与备件，减少返工和二次往返

证据：B | 本厂《设备缺陷管理制度》

关联：2.1

2.3 高温高压管道/阀门泄漏「先隔离、再报告、后处理」：隔离范围按系统图确认 **A**

场景：集控运行，巡检或监盘发现泄漏时；汽水系统

成本：时间 10-30 分钟 | 风险 高（泄漏扩大/烫伤） | 资源 需要办理工作票、确认隔离边界

收益：先控住「漏点」再谈「修」，防止汽水喷出伤人、扩大损伤

证据：A | GB 26164.1-2010 工作票制度（检修隔离要求）；B | 本厂运行规程事故处理章节

关联：5.1、5.7

2.4 渗漏点「台账打卡」：记录位置/介质/首次发现时间/复发次数，跟踪复发率 **C**

场景：运行/检修，日常巡检与消缺

成本：时间 10 分钟/周维护台账 | 风险 无 | 资源 无

收益：小渗漏不台账化就会「漏成大事」；复发率数据支撑根因分析

证据：C | 渗漏治理经验总结、可靠性分析报告（《中国电力》等）

关联：2.6

2.5 消缺后「双确认」：检修自检合格 + 运行验收，试运时间按规程不少于规定值 **B**

场景：检修消缺完工、运行验收时

成本：时间 0.5-2 小时试运 | 风险 低 | 资源 检修、运行双方到位

收益：杜绝「消了又坏」；试运是发现返工的最后关口

证据：B | DL/T 838-2017 检修验收要求、本厂检修管理规程

关联：4.5

2.6 重复缺陷「根因分析」：同一部位 3 次及以上缺陷必须写根因分析报告（材质/工况/安装）

A

场景：检修专业，缺陷统计分析时

成本：时间 1-2 小时/份报告 | 风险 无 | 资源 需调历史数据

收益：治本不治标；一次根因分析常省下多次重复消缺

证据：C | 根因分析（RCA）实践论文；B | DL/T 838-2017 检修记录要求

关联：2.4

2.7 隐蔽部位「借停机窗口预防性检查」：内窥、测厚、着色探伤安排进 C/D 修

B

场景：检修，机组检修计划编制时

成本：时间 随检修窗口 | 风险 低 | 资源 需检测单位/仪器协调

收益：看不见的部位（汽缸内部、管道弯头）是爆管/断裂高发区，停机机会是唯一低成本窗口

证据：B | DL/T 838-2017、金属技术监督要求（DL/T 438）

关联：4.8

第 3 章 操作与调整

9 条 · 按性价比排序

3.1 重大操作「预演+唱票」：启停机、并网、切旁路等操作前桌面推演，执行中逐项唱票复诵

A

场景：集控运行，重大操作前

成本：时间 15-30 分钟预演 | 风险 低（操作本身按票执行） | 资源 值长、机组长到位

收益：操作票是「防错」的最后一道闸，唱票复诵把误操作率压到最低

证据：A | GB 26860-2011/GB 26164.1-2010 操作票制度；B | 本厂运行规程

关联：5.1

3.2 负荷升降「速率受控」：按规程规定速率（滑压运行参数曲线）调整，控制汽温汽压波动

B

场景：集控运行，负荷调整时

成本：时间 随调整过程 | 风险 中（速率失控→汽温汽压大幅波动） | 资源 与调度沟通负荷指令

收益：汽温骤变是金属疲劳、汽缸温差裂纹的主因；速率受控是最廉价的寿命保护

证据：B | DL/T 610-2017《300MW级锅炉运行导则》、DL/T 611-2017《300MW级汽轮机运行导则》、本厂运行规程

关联：1.7、5.7

3.3 燃烧调整「风煤配比微调」：以氧量/炉膛负压/CO 为基准，兼顾效率与结焦、NOx

B

场景：集控运行，燃烧工况调整时

成本：时间 10-20 分钟/次 | 风险 低（微调幅度内） | 资源 必要时联系热工/专工

收益：风煤比失配直接烧钱（排烟损失、不完全燃烧）和结焦；微调几乎零成本

证据：B | DL/T 610-2017；C | 燃烧优化论文（《热力发电》《中国电力》）

关联：3.4、3.8

3.4 吹灰「按温差决策」：以受热面壁温差/排烟温度/减温水流量趋势决定吹灰频次 B

场景：集控运行/锅炉专业，运行中

成本：时间 每次吹灰 30 - 60 分钟蒸汽/空气消耗 | 风险 低（控制汽温波动） | 资源 协调吹灰系统投入

收益：欠吹→排烟温度高、爆管风险；过度吹→受热面吹损；按数据定频次两头都省

证据：B | DL/T 610-2017、锅炉厂家说明书；C | 受热面吹灰优化论文

关联：3.3

3.5 凝汽器「真空与端差管理」：定期真空严密性试验、查漏、胶球清洗 B

场景：集控运行/汽机专业，运行中

成本：时间 严密性试验 30 - 60 分钟/月 | 风险 低 | 资源 查漏需协调停机窗口或在线检漏

收益：真空每降 1kPa 煤耗上升明显；端差管理是最直接的节能抓手

证据：B | DL/T 611-2017、本厂运行规程；C | 凝汽器查漏与节能论文

关联：3.2

3.6 制粉系统「防爆防堵」：磨出口温度、煤粉细度、风速控制，启停磨顺序 A

场景：集控运行/锅炉专业，制粉系统运行与启停时

成本：时间 随操作 | 风险 高（煤粉爆炸/堵磨） | 资源 协调输煤、燃烧调整

收益：制粉爆炸是火电典型事故；控住出口温度与风速是低成本高收益的保命操作

证据：A | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023）「防止锅炉制粉系统爆炸」；B | DL/T 610-2017、磨煤机厂家说明书

关联：5.7

3.7 深度调峰「低负荷稳燃预案」：确认最低稳燃负荷、等离子/微油枪备用、燃烧器摆角配合 A

场景：集控运行，低负荷/深调时段

成本：时间 预案编制一次性投入+每班确认 | 风险 高（灭火放炮） | 资源 等离子/油枪系统维护协调

收益：深调是趋势，稳燃预案不备好就可能灭火放炮非停；有预案才能接得住调度指令

证据：A | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023）「防止锅炉灭火放炮」；B | 本厂运行规程最低稳燃负荷规定

关联：5.3、5.7

3.8 汽温调整「减温水与燃烧配合」：以燃烧侧为主、减温水为辅，避免大流量减温水引起汽温骤降/水塞 B

场景：集控运行，汽温调节时

成本：时间 随调节过程 | 风险 中（减温水猛增→汽温骤降、水塞） | 资源 无

收益：靠燃烧调汽温省煤省水，靠减温水硬压是「用危险换指标」

证据：B | DL/T 610-2017、DL/T 611-2017；C | 汽温控制优化论文

关联：3.3

3.9 启停操作「条件清单」：冲转、并网、解列、停炉/停机前按条件清单逐项确认 B

场景：集控运行，机组启停全过程

成本：时间 每次启停 10 - 20 分钟核对清单 | 风险 高（条件不满足强行操作→设备损坏） | 资源 值长、机组长、检修到场配合

收益：冲转/并网条件缺一项就「抢一次」，代价是轴系损伤或误并列；清单核对是启停性价比最高的动作

证据：B | DL/T 610-2017、DL/T 611-2017（启停条件与顺序）、本厂运行规程启停章节

关联：3.1、5.7

第 4 章 检修与验收

8 条 • 按性价比排序

4.1 检修「按 DL/T 838 定级」：A/B/C/D 修分级，检修项目按状态评估确定，避免过修与失修 B

场景：设备检修专业，检修计划编制时

成本：时间 计划编制 1 - 3 天 | 风险 低（定级影响工期与费用） | 资源 需运行、技术监督数据支持

收益：过修烧钱、失修埋雷；定级合理是检修性价比的总开关

证据：B | DL/T 838-2017《发电企业设备检修导则》

关联：2.7、4.2

4.2 关键工序「W/H 点见证」：设置质量见证点（W）/停工待检点（H），未见证不得进入下道工序 B

场景：检修实施阶段，关键工序前后

成本：时间 每次见证 0.5 - 1 小时 | 风险 低 | 资源 质检/监理/运行三方到位

收益：H 点不设=返工时才知道坏了；见证点是最便宜的质量保险

证据：B | DL/T 838-2017、本厂检修质量管理

关联：4.5

4.3 检修记录「一图一表一数据」：修前修后间隙/振动/温度数据对比表，验收有量化依据 B

场景：检修实施与验收阶段

成本：时间 每台设备 10 - 20 分钟记录 | 风险 无 | 资源 无

收益：数据对比让「修没修好」可量化，也是下次检修和根因分析的基础

证据：B | DL/T 838-2017 检修记录要求

关联：4.2、2.6

4.4 螺栓紧固「力矩标准化」：重要法兰/联轴器螺栓按力矩要求分级紧固，标注力矩值 B

场景：检修实施阶段，汽机/锅炉重要结合面

成本：时间 每处增加 5 - 10 分钟 | 风险 低（按要求执行） | 资源 力矩扳手配置

收益：欠紧漏汽、过紧断裂；力矩管理是高温高压管道泄漏的头号预防措施

证据：B | 设备厂家检修工艺、本厂检修规程

关联：2.3、4.8

4.5 试运「分部→整体」流程：单体试运、分部试运、整套启动逐级验收，冷态/热态标准分开 B

场景：检修完工后，试运验收阶段

成本：时间 分部试运 2 - 8 小时 | 风险 低（逐级把关） | 资源 运行、检修、热工共同到场

收益：跳过分部试运直接整套启动，一次泄漏/振动异常就拖垮整个启动窗口

证据：B | DL/T 838-2017 检修验收与试运要求

关联：2.5

4.6 备件「寿命台账」：关键备件（轴承、密封、阀门内件）库存、寿命周期、更换记录管理 B

场景：检修专业/物资管理，备件管理

成本：时间 月度盘点 1 - 2 小时 | 风险 无 | 资源 与物资部门联动

收益：急件等备件=非停时间；台账清楚才能「该换就换、不误事也不囤死」

证据：B | 本厂物资与检修管理；C | 可靠性管理经验总结

关联：2.1

4.7 交叉作业「动火+隔离双管控」：动火票、安全隔离、监护人到位，检修与运行交叉界面清晰 A

场景：检修期间，动火作业与运行设备交叉时

成本：时间 动火前检查 10 - 20 分钟 | 风险 高（火灾/误动运行设备） | 资源 监护人、消防措施

收益：动火失控是检修期火灾主因；隔离不清会误碰运行系统

证据：A | GB 26164.1-2010 动火作业要求；B | 本厂动火票管理制度

关联：5.1

4.8 金属监督「重点项目清单」：高温高压焊口、蠕变测点、管道壁厚按周期检测，纳入技术监督 A

场景：检修/技术监督专业，停机检修窗口

成本：时间 随检测项目（测厚/探伤） | 风险 低 | 资源 需检测单位与仪器协调

收益：高温管道爆漏是二十五项反措重点防范事故；金属监督是「用检修窗口换十年安稳」

证据：A | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023)「防止锅炉/汽水管道的爆漏」；B | DL/T 438 《火力发电厂金属技术监督规程》

关联：2.7

第 5 章 安全与应急

8 条 · 按性价比排序

5.1 两票三制「红线执行」：工作票/操作票、交接班制/巡回检查制/设备定期试验轮换制，票面措施逐项落实 **A**

场景：所有运行/检修作业；全天候

成本：时间 办票 10 - 30 分钟/张 | 风险 无（本身就是防风险） | 资源 运行、检修双方配合

收益：绝大多数人身与设备事故源于「图省事跳过流程」；两票三制是零成本保命条款

证据：A | GB 26860-2011、GB 26164.1-2010 工作票/操作票制度；B | 本厂两票管理制度

关联：1.1、1.3、1.4、1.6、2.1、3.1

5.2 安全交底「三讲一落实」：讲任务、讲风险、讲措施，落实到人签字确认 **B**

场景：检修开工前、运行操作前

成本：时间 5 - 10 分钟/次 | 风险 无 | 资源 无

收益：交底不清是「不知道风险就干活」的源头；签字让每个人都过脑一遍

证据：B | 集团/本厂安全管理要求（安全交底制度）

关联：5.1

5.3 应急演练「每年一次全覆盖」：全厂停电、火灾、汽轮机超速/振动大、锅炉爆管等预案演练并复盘 **A**

场景：运行/检修全员，年度计划

成本：时间 每场 2 - 4 小时/年 | 风险 低（桌面+实操结合） | 资源 需协调生产安排

收益：真事故来临时没有时间查规程；演练过的动作才做得出来

证据：A | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令）、电力安全生产监督管理办法演练要求；B | 本厂应急预案

关联：5.7

5.4 有限空间作业「先通风、再检测、后作业」：氧含量/有毒气体检测合格方可进入，全程监护 **A**

场景：检修，进入凝汽器、烟道、磨煤机、水箱等有限空间

成本：时间 检测 15 - 30 分钟/次 | 风险 高（缺氧/中毒） | 资源 检测仪、监护人

收益：有限空间事故「一人晕倒众人救、救一个倒一个」；检测+监护是唯一正确顺序

证据：A | 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）；B | 本厂有限空间管理制度

关联：5.2

5.5 高处作业「脚手架验收」：搭设验收牌、安全带高挂低用、临边防护 **A**

场景：检修，锅炉本体、烟道等高处作业

成本：时间 验收 10 - 20 分钟 | 风险 高（坠落） | 资源 架子工、验收人员

收益：高处坠落是检修期第一杀手；验收牌不挂=安全谁都不负责

证据：A | GB 26164.1-2010 高处作业章节；B | 本厂脚手架管理制度

关联：5.2

5.6 电气操作「五防闭锁不解除」：防误闭锁装置运行中不得解锁，解锁须履行审批 **A**

场景：电气运行/检修，倒闸操作时

成本：时间 操作时间略增 | 风险 无（防误本身是保险） | 资源 需审批流程

收益：误操作（带负荷拉刀闸等）后果是人身伤亡；解锁审批是最后一道闸

证据：A | GB 26860-2011 操作管理要求；B | 本厂五防管理制度

关联：5.1

5.7 事故处置「先保人身、再保设备、后保电量」：跳闸后按规程顺序处置，防止事故扩大 **A**

场景：集控运行，机组跳闸/异常时

成本：时间 按处置流程 | 风险 高（处置顺序错误扩大事故） | 资源 值长统一指挥

收益：顺序错了小事故变大事故；先把「人」和「设备」稳住，电量最后考虑

证据：B | 本厂运行规程事故处理章节；A | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023）

关联：5.3、2.3

5.8 二十五项反措「年度对照自查」：逐条对照检查整改闭环，防典型事故重演 **A**

场景：运行/检修/技术监督，年度安全计划

成本：时间 集中自查 1-2 天/年 | 风险 无 | 资源 需多专业参与

收益：反措每一条背后都是真实事故；对照自查是最便宜的「买教训清单」

证据：A | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023）

关联：4.8、3.6、3.7

第 6 章 学习与成长

8 条 · 按性价比排序

6.1 技能矩阵「岗位对标」：按岗位培训要求建立个人技能清单，逐项考评定级 **B**

场景：新员工/转岗人员，职业发展

成本：时间 建立 1-2 小时，季度更新 | 风险 无 | 资源 无

收益：知道自己「还差什么」比盲目学习省时间；对标才能谈晋升

证据：B | 本厂培训管理制度；C | 岗位胜任力研究

关联：6.7

6.2 事故案例「错题本」：把误操作、异常处置写成案例卡片，定期复盘 **C**

场景：运行/检修个人，日常积累

成本：时间 每案例 15 - 30 分钟 | 风险 无 | 资源 无

收益：别人的事故是最好的教材；写一遍胜过读十遍

证据：C | 案例教学与复盘实践（行业培训经验）

关联：6.8

6.3 仿真机「每月一练」：重点练启停、事故处理，记录评分改进 B

场景：集控运行人员，技能保持

成本：时间 每月 2 - 4 小时 | 风险 无（仿真无风险） | 资源 仿真机排班

收益：事故处理不敢在真机上练；仿真机的错误是免费的

证据：B | 本厂仿真培训计划；C | 仿真培训有效性论文

关联：5.7

6.4 规程变更「季度跟踪」：反措、规程、定值变更及时学习并签字确认 A

场景：运行/检修全员，制度变更时

成本：时间 每次 0.5 - 1 小时 | 风险 无 | 资源 无

收益：按旧规程操作=拿老地图开新车；变更签字是安全责任边界

证据：B | 本厂规程管理制度；A | 标准/反措更新须执行新版

关联：5.8

6.5 老师傅「绝活 OPL」：把经验固化为 One Point Lesson，纳入班组培训 C

场景：检修/运行班组，经验传承

成本：时间 每篇 30 - 60 分钟 | 风险 无 | 资源 无

收益：老师傅退休带走的经验是最贵资产；OPL 让绝活留在班组

证据：C | 精益管理与 OPL 实践（行业经验）

关联：6.2

6.6 新技术「跟踪清单」：DCS 优化、AI 预警诊断、数字孪生等应用案例收集评估 C

场景：技术骨干/专工，技术储备

成本：时间 每月 1 - 2 小时 | 风险 无 | 资源 无

收益：新技术（如 AI 预警）是「把老师傅经验变成系统能力」，早跟踪早受益

证据：C | 《中国电力》《热力发电》等期刊论文、行业技术报告

关联：6.1

6.7 取证与继续教育「规划清单」：特种作业证、注册类证书、职称评审时间表 A

场景：个人职业发展，年度规划

成本：时间 备考与考试投入 | 风险 无 | 资源 培训与考试费用

收益：持证是岗位资格底线，职称是晋升硬通货；早规划不误窗口期

证据：A | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》；B | 本厂任职资格要求

关联：6.1

6.8 Anki「规程卡片化」：定值、流程、反措要点做成卡片，碎片时间复习 **B**

场景：个人学习，碎片时间

成本：时间 制卡 10 - 20 分钟/组，复习 5 - 10 分钟/天 | 风险 无 | 资源 无

收益：定值记不住=监盘心里没底；间隔重复是性价比最高的记忆方式

证据：C | 间隔重复与主动回忆学习科学研究；B | 本厂培训考核要求

关联：6.2

本项目不发行任何代币或数字资产。证据等级：A 强制条款 / B 规程与厂家文件 / C 经验与论文。完整交互版（在线检索、目录、术语表、打勾清单）见 [火电运检指南站.html](#)。